

EXEMPLO DE ENTREGA — CELILAC

Este documento apresenta um exemplo completo de entrega do trabalho "Construindo o Reino: do Domínio à Arquitetura", utilizando o domínio do sistema **CeliLac**.

Contexto

Este documento apresenta um exemplo completo de entrega do trabalho "**Construindo o Reino: do Domínio à Arquitetura**", utilizando o domínio do sistema **CeliLac**.

Modelagem de Domínio

Entidades

As entidades principais do sistema CeliLac representam os conceitos centrais do domínio, cada uma com seus atributos e responsabilidades bem definidos.

Usuário

Atributos: id, nome, email, tipoRestricao

Responsabilidade:
representar o cliente da plataforma

Produto

Atributos: id, nome, descricao, contemGluten

Responsabilidade:
representar itens disponíveis para compra

Pedido

Atributos: id, data, status, usuarioid

Responsabilidade:
representar uma compra realizada

ItemPedido

Atributos: id, pedidoid, produtoid, quantidade

Responsabilidade: representar produtos dentro de um pedido

Pagamento

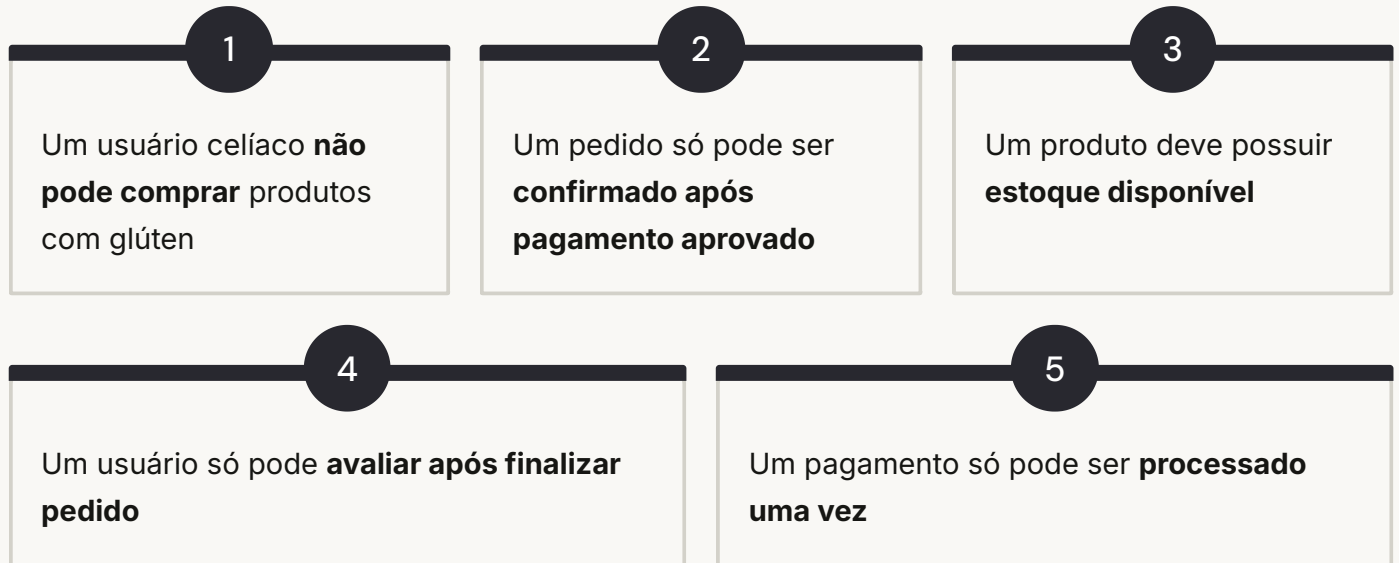
Atributos: id, pedidoid, valor, status

Responsabilidade: representar a transação financeira

Relacionamentos

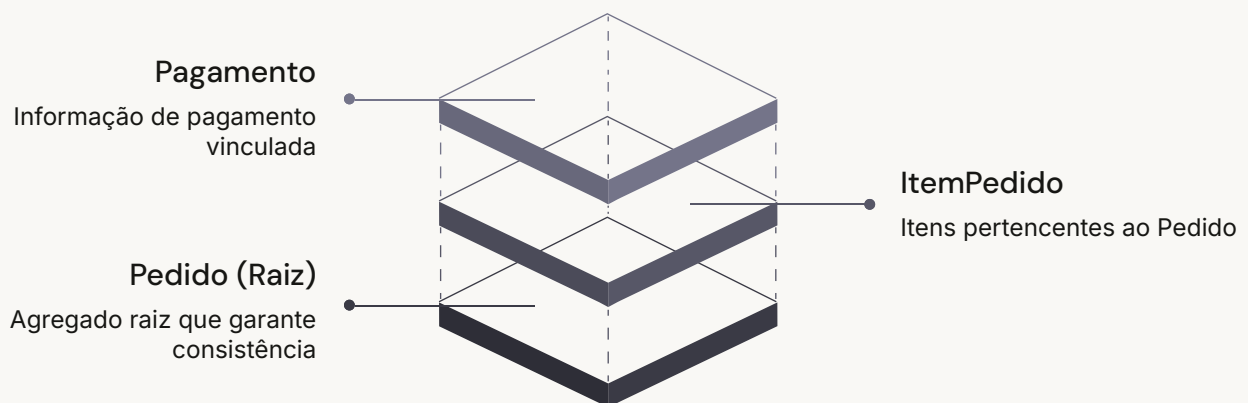
- Um **Usuário** pode realizar vários **Pedidos**
- Um **Pedido** contém vários **Itens**
- Um **ItemPedido** referencia um **Produto**
- Um **Pedido** possui um **Pagamento**

Regras de Negócio



Agregado

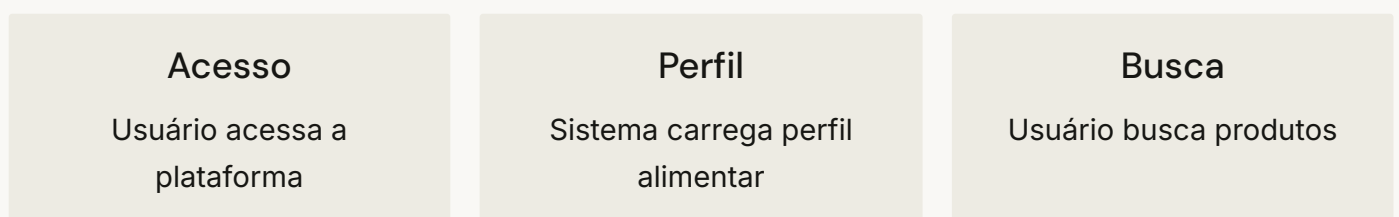
O agregado principal do sistema CeliLac é o **Pedido**, que agrupa as entidades relacionadas sob uma raiz de agregado única.



O agregado garante consistência transacional entre o Pedido, seus itens e o pagamento associado, sendo o ponto central de controle do domínio.

Fluxos do Sistema

Fluxo Principal — Compra de Produto





Fluxos Secundários

Fluxo 1 — Produto inválido

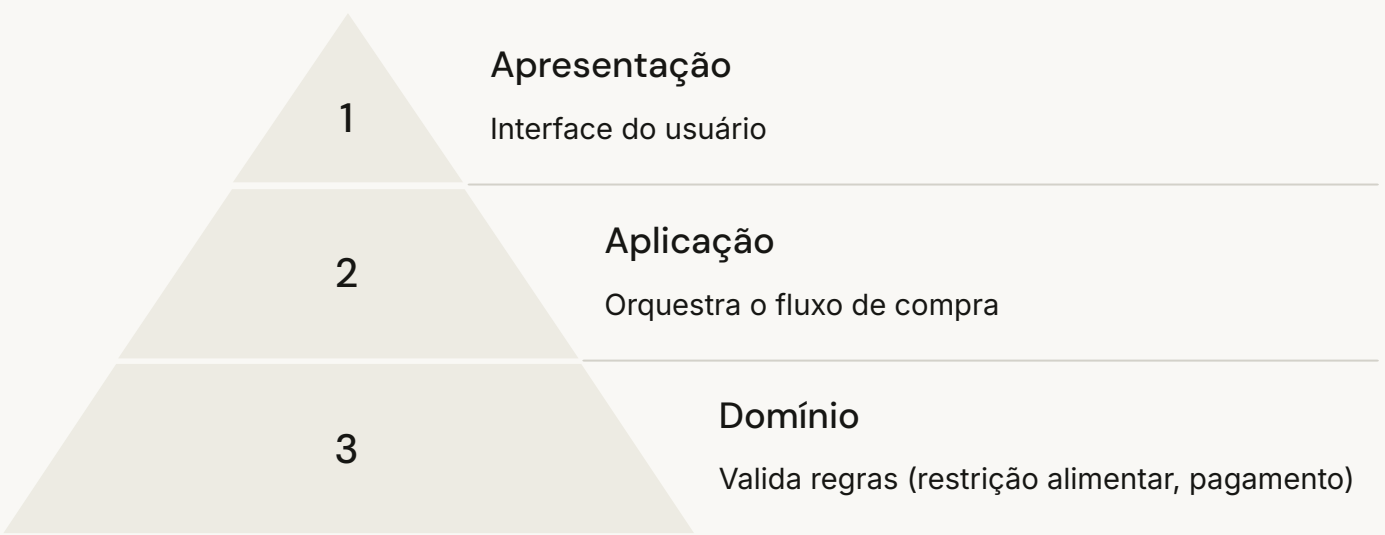
- Produto contém glúten
- Sistema bloqueia compra

Fluxo 2 — Pagamento recusado

- Pagamento falha
- Pedido permanece pendente

Camadas

O sistema CeliLac é organizado em três camadas distintas, cada uma com responsabilidade bem definida dentro da arquitetura.



Operações do Sistema

As operações do sistema CeliLac definem as principais interações entre o usuário e a plataforma, com entradas, processamentos e saídas bem especificados.

Operações do Sistema — Detalhamento

Operação	Entrada	Processamento	Saída
Criar Usuário	nome, email	valida email	usuário criado
Buscar Produtos	filtro	aplica restrições	lista de produtos
Criar Pedido	produtos selecionados	valida estoque	pedido criado
Processar Pagamento	dados pagamento	valida e processa	status pagamento
Confirmar Pedido	id pedido	verifica pagamento	pedido confirmado

Modelo de Dados

O modelo de dados do CeliLac define as entidades persistidas e seus atributos principais.

Entidade	Atributos
Usuário	id, nome, email
Produto	id, nome, contemGluten
Pedido	id, userId, status
ItemPedido	id, pedidold, produtold
Pagamento	id, pedidold, valor

Organização Arquitetural

Serviços

Serviço de Usuários Responsável por cadastro e autenticação NÃO faz: gestão de pedidos	Serviço de Produtos Responsável por catálogo NÃO faz: processamento de pagamento	Serviço de Pedidos Responsável por criação e controle de pedidos NÃO faz: autenticação
--	--	--

Serviço de Pagamentos

Responsável por transações

NÃO faz: gestão de produtos

Fronteiras e Comunicação

Fronteiras

- Pedidos não acessa dados internos de usuários
- Pagamentos não conhece produtos

Comunicação

- **REST** para operações síncronas
- **Eventos** para confirmação de pagamento

Coesão e Acoplamento

Coesão

Cada serviço possui **responsabilidade única**

Acoplamento

Comunicação via **contrato (API)**

Decisões Arquiteturais

Estilo

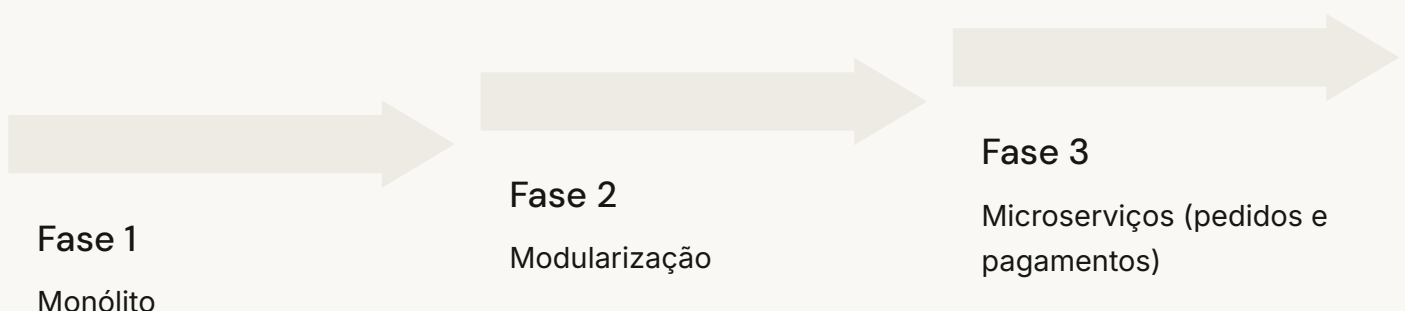
Monólito Modular

Justificativa

- Sistema em fase inicial
- Equipe pequena
- Evolução futura planejada

Evolução do Sistema

O sistema CeliLac foi planejado para evoluir progressivamente, partindo de uma arquitetura simples até atingir uma estrutura distribuída de microserviços.



Conclusão

O sistema CeliLac foi modelado considerando domínio, fluxos e arquitetura.

Clareza

Domínio bem definido com entidades, relacionamentos e regras de negócio explícitas

Evolução

Arquitetura planejada para crescer de monólito a microserviços

Manutenibilidade

Serviços coesos com responsabilidades únicas e comunicação via contrato

